关于 S3 配置过程

ONTAP 9

NetApp
May 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/s3-config/workflow-concept.html on May 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

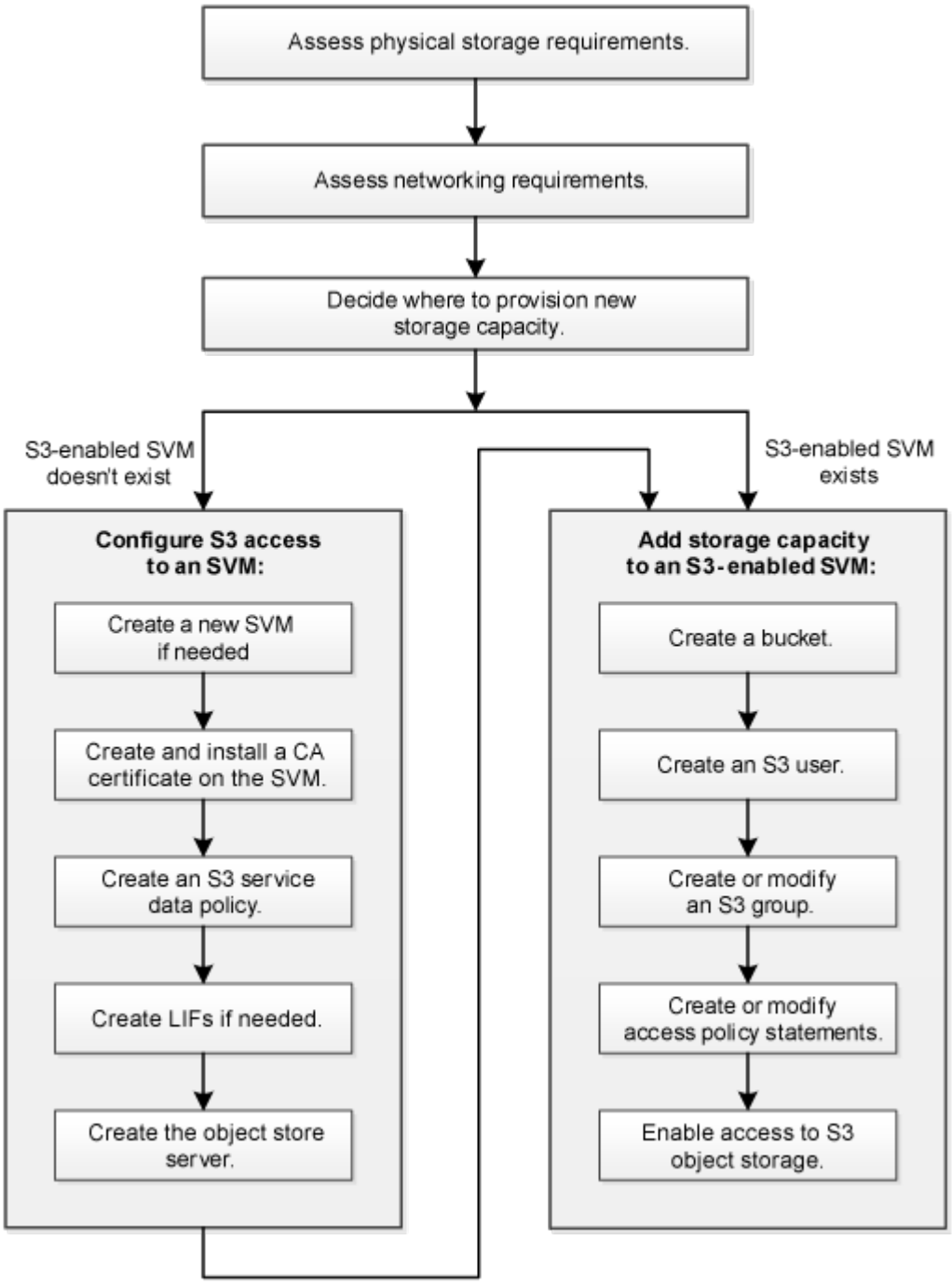
目录

关于 S3 配置过程 1
S3 配置工作流 1
评估物理存储要求 2
评估网络连接要求 3
确定在何处配置新的 S3 存储容量 4

关于 S3 配置过程

S3 配置工作流

配置 S3 包括评估物理存储和网络要求，然后选择特定于您的目标的工作流—配置对新的或现有 SVM 的 S3 访问，或者向已完全配置 S3 访问的现有 SVM 添加存储分段和用户。



评估物理存储要求

在为客户端配置 S3 存储之前，您必须确保现有聚合中有足够的空间用于新对象存储。如果没有、您可以向现有聚合添加磁盘、或者创建所需类型和位置的新聚合。

在启用了 S3 的 SVM 中创建 S3 存储分段时，系统会自动创建一个 FlexGroup 卷来支持存储分段。您可以让 ONTAP Select 自动对底层聚合和 FlexGroup 组件执行 FlexGroup （默认设置），也可以自行选择底层聚合和组件。

如果您决定指定聚合和 FlexGroup 组件，例如，如果您对底层磁盘有特定的性能要求，则应确保聚合配置符合配置 FlexGroup 卷的最佳实践准则。了解更多信息。

- "FlexGroup 卷管理"
- "NetApp 技术报告 4571-A：《 NetApp ONTAP FlexGroup 卷最佳实践》"

如果您要从Cloud Volumes ONTAP 提供存储分段、强烈建议您手动选择底层聚合、以确保它们仅使用一个节点。使用这两个节点的聚合可能会影响性能、因为这些节点将位于不同地理位置的可用性区域中、因此容易受到延迟问题的影响。了解相关信息 "为Cloud Volumes ONTAP 创建存储分段"。

您可以使用 ONTAP S3 服务器创建本地 FabricPool 容量层，即与性能层位于同一集群中。例如，如果您将 SSD 磁盘连接到一个 HA 对，而您希望将 _c冷 _ 数据分层到另一个 HA 对中的 HDD 磁盘，则此功能可能很有用。因此，在本使用情形中， S3 服务器和包含本地容量层的存储分段应与性能层位于不同的 HA 对中。单节点和双节点集群不支持本地分层。

步骤

1. 显示现有聚合中的可用空间：

   s存储聚合显示

   如果聚合具有足够的空间或所需的节点位置、请记录其名称以用于S3配置。

```
cluster-1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 如果没有具有足够空间或所需节点位置的聚合、请使用`storage aggregate add-disks`命令向现有聚合添加磁盘、或者使用`storage aggregate create`命令创建新聚合。

评估网络连接要求

在向客户端提供 S3 存储之前，您必须验证网络配置是否正确，以满足 S3 配置要求。

必须配置以下集群网络对象：

- 物理和逻辑端口
- 广播域
- 子网（如果需要）
- IP 空间（除默认 IP 空间外，根据需要）
- 故障转移组（根据需要，除每个广播域的默认故障转移组外）
- 外部防火墙

对于远程 FabricPool 容量（云）层和远程 S3 客户端，您必须使用数据 SVM 并配置数据 LIF 。对于 FabricPool 云层，您还必须配置集群间 LIF ；不需要集群对等。

对于本地 FabricPool 容量层，您必须使用系统 SVM （称为 "`集群` " ），但 LIF 配置有两个选项：

- 您可以使用集群 LIF 。

  在此选项中，无需进一步配置 LIF ，但集群 LIF 上的流量将会增加。此外，其他集群将无法访问此本地层。

- 您可以使用数据和集群间 LIF 。

  此选项需要进行其他配置，包括为 S3 协议启用 LIF ，但本地层也可作为远程 FabricPool 云层供其他集群访问。

步骤

1. 显示可用的物理和虚拟端口：

   ```
   network port show
   ```

   - 如果可能，您应使用数据网络速度最快的端口。
   - 数据网络中的所有组件都必须具有相同的 MTU 设置，才能获得最佳性能。

2. 如果您计划使用子网名称为 LIF 分配 IP 地址和网络掩码值，请验证子网是否存在且具有足够的可用地址：

   ```
   network subnet show
   ```

   子网包含属于同一第 3 层子网的 IP 地址池。使用 `network subnet create` 命令创建子网。

3. 显示可用 IP 空间：

   ```
   network IPspace show
   ```

您可以使用默认 IP 空间或自定义 IP 空间。

4. 如果要使用 IPv6 地址，请验证是否已在集群上启用 IPv6：

   ```
   network options ipv6 show
   ```

   如果需要，您可以使用 `network options ipv6 modify` 命令启用 IPv6 。

确定在何处配置新的 S3 存储容量

在创建新的 S3 存储分段之前，您必须确定是将其放置在新的还是现有的 SVM 中。此决定将决定您的工作流。

选项

- 如果要在新 SVM 或未启用 S3 的 SVM 中配置存储分段，请完成以下主题中的步骤。

  "为 S3 创建 SVM"

  "为S3创建存储分段"

  虽然 S3 可以与 NFS 和 SMB 共存于 SVM 中，但如果满足以下条件之一，您可以选择创建新的 SVM：

  - 首次在集群上启用 S3 。
  - 集群中的现有 SVM 不希望启用 S3 支持。
  - 一个集群中有一个或多个启用了 S3 的 SVM ，您希望使用另一个具有不同性能特征的 S3 服务器。在 SVM 上启用 S3 后，继续配置存储分段。
- 如果要在已启用 S3 的现有 SVM 上配置初始存储分段或其他存储分段，请完成以下主题中的步骤。

  "为S3创建存储分段"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.